

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
MÔN VẬT LÝ BÁN DẪN
ĐỀ TÀI: MẠCH CẢM ỨNG QUANG TRỞ
Nhóm 7 - Lớp N1HT - HỌC KỲ 242

Giáo viên bộ môn: TS. Võ Tấn Thông

Danh sách thành viên trong nhóm:

STT	Họ và đệm	Tên	MSSV	Ghi chú
1	Đỗ Gia	Huy	2433141	
2	Huỳnh Võ Minh	Nhật	2448095	
3	Trần Nguyễn Như	Huỳnh	2448026	
4	Nguyễn Thành	Tài	2448058	
5	Hà Phương	Nam	2448091	

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 5 năm 2025

LỜI MỞ ĐẦU

Trước tiên, nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM đã đưa môn Vật Lý Bán Dẫn vào chương trình đào tạo. Đây là một môn học có ý nghĩa quan trọng, cung cấp nền tảng kiến thức và tư duy cho sinh viên trong lĩnh vực điện tử và vật liệu bán dẫn.

Quá trình thực hiện bài tập lớn lần này là cơ hội quý báu giúp nhóm em củng cố kiến thức lý thuyết, rèn luyện kỹ năng thực hành cũng như khả năng nghiên cứu khoa học. Đặc biệt, chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Võ Tấn Thông – giảng viên phụ trách môn học – vì sự tận tâm trong giảng dạy và hỗ trợ sinh viên trong suốt học kỳ vừa qua. Nhờ sự hướng dẫn của thầy, chúng em đã từng bước phát triển tư duy logic, khả năng tiếp cận vấn đề một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Dựa trên những kiến thức đã được học trên lớp, kết hợp với tài liệu trong giáo trình và các nguồn tham khảo uy tín, nhóm chúng em xin trình bày đề tài: **“Mạch cảm ứng quang trở”**.

Tuy nhiên, do kiến thức và kinh nghiệm của nhóm còn hạn chế, bài báo cáo chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em kính mong thầy xem xét và góp ý để nhóm có thể rút kinh nghiệm và hoàn thiện hơn trong các lần thực hiện sau.

Mục lục

1	PHẦN MỞ ĐẦU	5
1.1	Đề tài	5
1.2	Yêu cầu	5
1.3	Điều kiện	5
1.4	Nhiệm vụ và hướng giải quyết đề tài	5
1.5	Ý nghĩa đề tài	5
2	CƠ SỞ LÝ THUYẾT	6
2.1	Quang điện trở (LDR)	6
2.1.1	Cấu tạo và nguyên lý hoạt động	6
2.1.2	Sơ đồ và đặc điểm nhận diện	6
2.1.3	Ứng dụng trong mạch	6
2.2	Bộ khuếch đại thuật toán LM358	6
2.2.1	Cấu tạo và nguyên lý hoạt động	6
2.2.2	Sơ đồ chân và ký hiệu	7
2.2.3	Ứng dụng trong mạch	7
2.3	Transistor NPN C945	7
2.3.1	Cấu tạo và nguyên lý hoạt động	7
2.3.2	Sơ đồ chân và cách nối mạch	7
2.3.3	Ứng dụng trong mạch	8
3	NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG TOÀN MẠCH	8
3.1	Thiết kế sơ đồ khối	8
3.2	Thiết kế mạch chi tiết	8
4	ỨNG DỤNG THỰC TẾ	8
5	TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ	9
5.1	Giới thiệu	9
5.2	Tính toán và thiết kế mạch	9
5.2.1	Thiết kế sơ đồ khối thiết bị	9
5.3	Thiết kế và tính toán mạch	9
5.3.1	Sơ đồ khối hệ thống	9
5.3.2	Tính toán và thiết kế mạch	10
5.3.2.1	Khối nguồn:	10
5.3.2.2	Khối cảm biến:	10
5.3.2.3	Khối so sánh:	11
5.3.2.4	Khối điều khiển:	11
5.3.3	Sơ đồ nguyên lý toàn mạch	11
6	THI CÔNG PHẦN CỨNG	12
6.1	Thiết kế mạch in	12
6.2	Mạch thực tế	13



7 KẾT LUẬN VÀ ỨNG DỤNG	14
Phụ lục: Danh sách các từ viết tắt	15
8 TÀI LIỆU THAM KHẢO	16

1 PHẦN MỞ ĐẦU

1.1 Đề tài

Thiết kế và thực hiện mạch cảm ứng ánh sáng sử dụng quang trở

1.2 Yêu cầu

- Trình bày cấu tạo, nguyên lý hoạt động và ứng dụng của quang trở (LDR – Light Dependent Resistor).
- Phân tích lý thuyết hoạt động của mạch cảm ứng ánh sáng sử dụng quang trở, xác định vai trò và nguyên lý làm việc của từng linh kiện trong mạch.
- Xác định ngưỡng hoạt động của mạch (mức ánh sáng làm cho mạch chuyển trạng thái).
- Thực hiện đo đặc tính hiệu điện áp tại các vị trí đầu vào và đầu ra trong mạch để đánh giá hoạt động và độ nhạy của cảm biến.

1.3 Điều kiện

- Sinh viên đã có kiến thức cơ bản về linh kiện điện tử: quang trở, transistor, điện trở, diode, relay, IC,...
- Có khả năng thiết kế mạch cơ bản và thực hiện đo đặc điện áp.
- Có đầy đủ dụng cụ và linh kiện cần thiết để tiến hành thí nghiệm: quang trở, transistor, nguồn sáng, nguồn điện, đồng hồ đo, breadboard,...

1.4 Nhiệm vụ và hướng giải quyết đề tài

- Ôn tập kiến thức về linh kiện bán dẫn, đặc biệt là quang trở và transistor.
- Tìm hiểu nguyên lý hoạt động của quang trở và cách quang trở tương tác với các linh kiện khác trong mạch.
- Thiết kế mạch cảm ứng ánh sáng, xác định sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp ráp.
- Lắp ráp mạch thực tế, thử nghiệm trong điều kiện ánh sáng khác nhau để đánh giá độ nhạy và khả năng hoạt động.
- Ghi nhận kết quả đo, phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động của mạch.

1.5 Ý nghĩa đề tài

- Giúp sinh viên hiểu rõ hơn về ứng dụng của quang trở trong các mạch cảm biến ánh sáng – một lĩnh vực quan trọng trong điều khiển tự động và thiết bị thông minh.

- Củng cố kiến thức về linh kiện bán dẫn, khả năng thiết kế và lắp ráp mạch điện tử cơ bản.
- Tạo nền tảng để sinh viên làm quen với các hệ thống cảm biến và các ứng dụng Internet of Things (IoT) trong thực tiễn.
- Minh chứng cho khả năng chuyển đổi tín hiệu vật lý (ánh sáng) thành tín hiệu điện tử để điều khiển thiết bị.

2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Trong kỷ nguyên công nghệ hiện đại, tự động hóa là xu hướng tất yếu trong các ứng dụng dân dụng và công nghiệp. Một trong những ứng dụng đơn giản nhưng hữu ích là mạch cảm ứng ánh sáng, giúp thiết bị điện tự động hoạt động dựa vào điều kiện môi trường.

Mạch cảm ứng quang điện trở đơn giản sử dụng các linh kiện phổ biến như quang điện trở (LDR), opamp LM358 và transistor NPN C945. Mạch sẽ thực hiện chức năng bật đèn LED khi trời tối và tắt khi trời sáng.

2.1 Quang điện trở (LDR)

2.1.1 Cấu tạo và nguyên lý hoạt động

Quang điện trở là một linh kiện điện tử thụ động có điện trở thay đổi theo cường độ ánh sáng chiếu vào. Khi ánh sáng tăng, điện trở của LDR giảm; khi ánh sáng giảm, điện trở tăng. Nguyên lý này dựa trên hiện tượng quang dẫn của vật liệu bán dẫn CdS (Cadmium Sulfide). Dưới tác động của ánh sáng, các electron được giải phóng khỏi nguyên tử và tham gia vào dòng điện, giúp tăng độ dẫn điện.

2.1.2 Sơ đồ và đặc điểm nhận diện

LDR có hình dạng tròn, mặt trên là lớp kim loại uốn lượn dạng răng cưa. Nó có hai chân, không phân cực, nên có thể đấu nối theo bất kỳ chiều nào trong mạch. Hình ảnh thực tế thường thấy giống như một nút tròn nhỏ gắn hai chân kim loại dài.

2.1.3 Ứng dụng trong mạch

LDR được mắc nối tiếp với một điện trở tạo thành mạch chia điện áp. Giá trị điện áp tại điểm giữa sẽ thay đổi theo ánh sáng, và được đưa vào đầu vào của opamp để xử lý. LDR giúp phát hiện sự thay đổi độ sáng và là thành phần quyết định điều kiện để bật hoặc tắt đèn.

2.2 Bộ khuếch đại thuật toán LM358

2.2.1 Cấu tạo và nguyên lý hoạt động

LM358 là một vi mạch tích hợp gồm hai opamp độc lập trong cùng một IC, sử dụng nguồn đơn (thường là 5V hoặc 12V). Khi hoạt động ở chế độ so sánh, LM358 sẽ so sánh điện áp tại hai đầu vào: chân không đảo (IN+) và đảo (IN-). Nếu IN+ lớn hơn IN-, đầu

ra sẽ ở mức cao (gần bằng V_{cc}); nếu ngược lại, đầu ra sẽ ở mức thấp (gần bằng GND). Cơ chế này cho phép quyết định có kích hoạt transistor hay không.

2.2.2 Sơ đồ chân và ký hiệu

Chân	Tên	Chức năng
1	OUT1	Ngõ ra của op-amp 1
2	IN1–	Ngõ vào đảo của op-amp 1
3	IN1+	Ngõ vào không đảo của op-amp 1
4	GND	Nối đất (mass)
5	IN2+	Ngõ vào không đảo của op-amp 2
6	IN2–	Ngõ vào đảo của op-amp 2
7	OUT2	Ngõ ra của op-amp 2
8	V_{CC}	Nguồn dương cung cấp cho IC

Bảng 1: Sơ đồ chân và chức năng của IC LM358

2.2.3 Ứng dụng trong mạch

LM358 đóng vai trò là bộ so sánh, tiếp nhận điện áp từ mạch chia áp gồm LDR và điện trở/chiết áp. Điện áp này được so sánh với mức tham chiếu. Tín hiệu đầu ra sẽ quyết định có cấp dòng cho transistor hoạt động hay không, từ đó bật hoặc tắt thiết bị đầu ra.

2.3 Transistor NPN C945

2.3.1 Cấu tạo và nguyên lý hoạt động

C945 là một transistor NPN thuộc loại công suất nhỏ, dùng để khuếch đại hoặc đóng/mở mạch điện. Transistor hoạt động như một công tắc điều khiển bằng dòng điện nhỏ tại chân base. Khi có dòng kích từ LM358 đưa vào base, transistor sẽ dẫn điện từ collector sang emitter, cho phép dòng chạy qua tải (như đèn LED).

2.3.2 Sơ đồ chân và cách nối mạch

Chân	Tên	Chức năng
1	Emitter	Nối GND
2	Collector	Nối tải (VD: LED, relay)
3	Base	Nhận tín hiệu điều khiển từ LM358

Bảng: Sơ đồ chân transistor C945

Hình ảnh minh họa giúp xác định đúng sơ đồ chân là rất quan trọng khi hàn mạch hoặc cắm vào breadboard.

2.3.3 Ứng dụng trong mạch

Transistor là phần tử cuối cùng điều khiển tải. Khi được kích hoạt bởi LM358, transistor dẫn và cho phép dòng đi qua tải. Khi không có tín hiệu điều khiển, transistor ngắt, không có dòng chạy qua tải, khiến thiết bị ngừng hoạt động.

3 NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG TOÀN MẠCH

3.1 Thiết kế sơ đồ khối

Mạch chia làm bốn khối:

- Khối nguồn: cấp điện áp cho hệ thống.
- Khối cảm biến: LDR tiếp nhận ánh sáng môi trường.
- Khối so sánh: dùng LM358 để so sánh điện áp LDR với điện áp ngưỡng.
- Khối điều khiển: transistor kích relay điều khiển đèn.

3.2 Thiết kế mạch chi tiết

- Nguồn 220VAC được hạ áp, chỉnh lưu và ổn định về 5VDC qua IC 7805.
- LDR nối trong mạch chia áp để đưa tín hiệu vào LM358.
- Đầu ra opamp điều khiển transistor BJT để kích relay bật đèn.

► Khi trời sáng:

- LDR nhận nhiều ánh sáng → điện trở nhỏ.
- Điện áp chia trên LDR nhỏ → điện áp vào LM358 thấp hơn mức tham chiếu → ngõ ra LM358 ở mức thấp.
- Transistor không dẫn → đèn tắt.

► Khi trời tối:

- LDR ít ánh sáng → điện trở tăng.
- Điện áp chia trên LDR tăng → vượt mức điện áp tham chiếu → ngõ ra LM358 ở mức cao.
- Transistor dẫn dòng → đèn sáng.

Cơ chế này cho phép mạch tự động bật đèn khi trời tối và tắt đèn khi trời sáng một cách hoàn toàn tự động mà không cần sự can thiệp thủ công.

4 ỨNG DỤNG THỰC TẾ

Mạch cảm ứng quang điện trở được ứng dụng phổ biến trong các lĩnh vực đời sống hàng ngày và kỹ thuật, cụ thể như sau:

- Là hệ thống tự động bật đèn đường vào ban đêm và tắt khi trời sáng.
- Dùng trong nhà kho, hành lang, ban công để bật đèn khi trời tối.

- Là nền tảng cho các hệ thống cảm biến ánh sáng trong nhà thông minh.
- Áp dụng trong các hệ thống cảnh báo, robot, điều khiển tự động sử dụng điều kiện ánh sáng môi trường.

5 TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ

5.1 Giới thiệu

Mô hình mà nhóm thực hiện là một thiết bị thực nghiệm điều khiển đèn tự động dựa trên cảm biến ánh sáng. Thiết bị đáp ứng ba yêu cầu chính: có khả năng tắt đèn khi trời sáng, thiết kế gọn gàng và tiết kiệm chi phí, phù hợp với ứng dụng thực tế.

5.2 Tính toán và thiết kế mạch

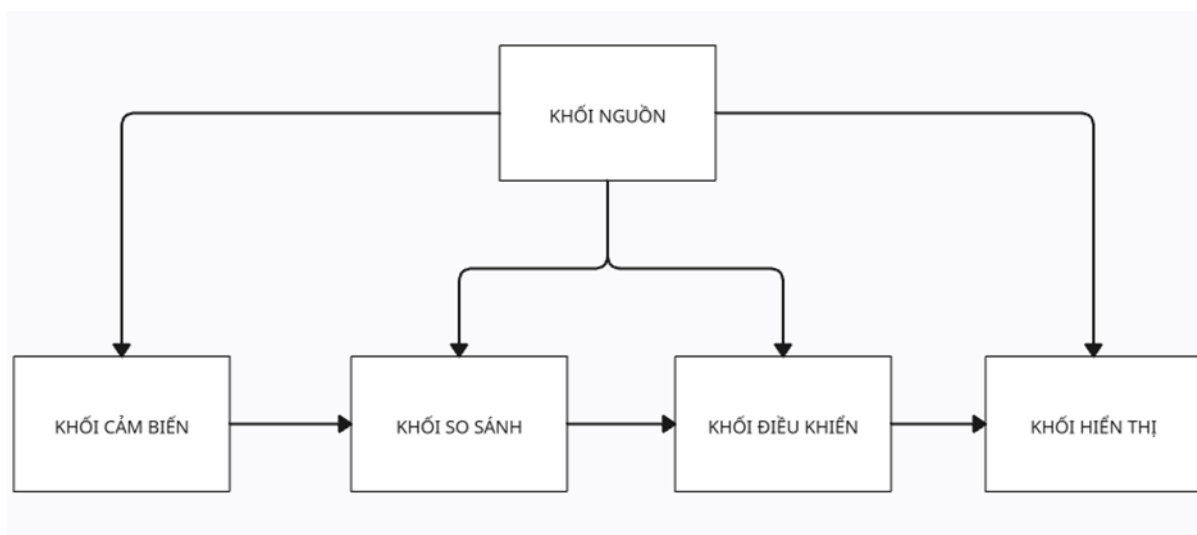
5.2.1 Thiết kế sơ đồ khối thiết bị

Mạch được chia thành bốn khối chức năng chính như sau:

- **Khối nguồn:** Cung cấp điện áp hoạt động cho toàn bộ hệ thống.
- **Khối cảm biến:** Gồm quang điện trở (LDR) để tiếp nhận cường độ ánh sáng môi trường, chuyển đổi thành điện áp và truyền tới bộ so sánh.
- **Khối so sánh:** Sử dụng IC khuếch đại thuật toán LM358 để so sánh điện áp giữa tín hiệu từ LDR và một điện áp ngưỡng được thiết lập trước đó.
- **Khối điều khiển:** Điều khiển relay đóng/mở, cho phép bật/tắt đèn dựa vào kết quả so sánh.

5.3 Thiết kế và tính toán mạch

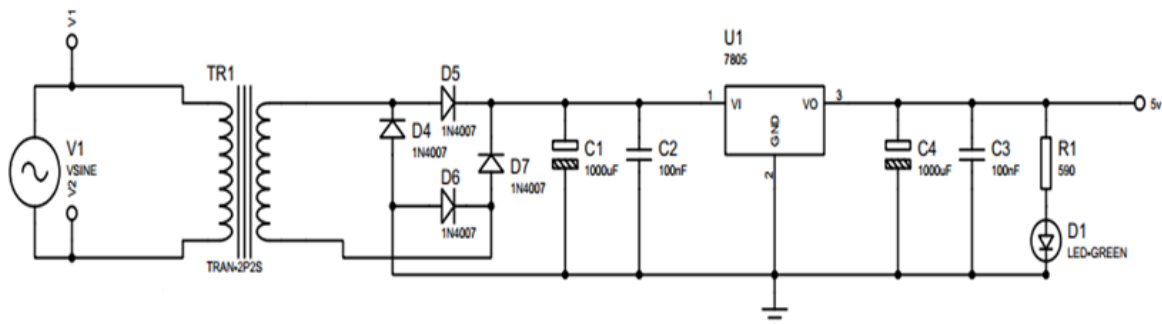
5.3.1 Sơ đồ khối hệ thống



Hình 1: Minh họa sơ đồ khối điều khiển đèn bằng LDR

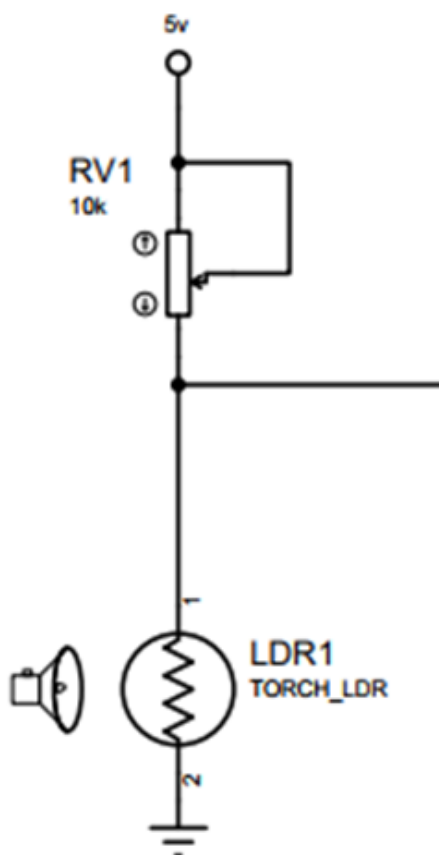
5.3.2 Tính toán và thiết kế mạch

5.3.2.1 Khối nguồn: Mạch sử dụng biến áp để hạ áp từ 220VAC xuống 9VAC. Sau đó điện áp được chỉnh lưu thành DC bằng cầu diode, và ổn định ở mức 5VDC bằng IC ổn áp 7805 để cấp cho toàn bộ hệ thống.



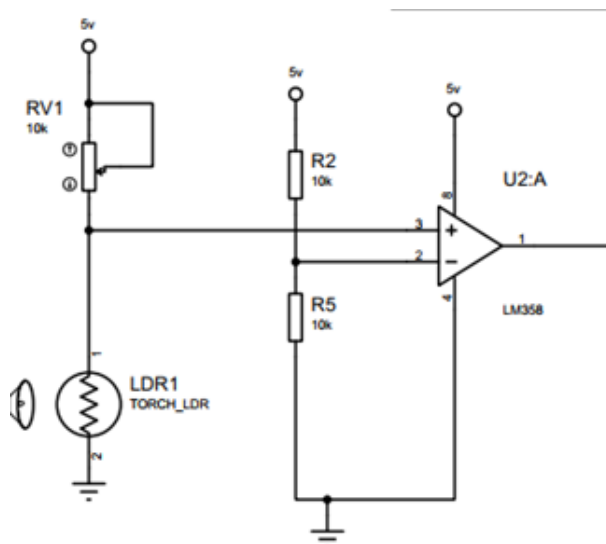
Hình 2: Thể hiện khối nguồn

5.3.2.2 Khối cảm biến: Bao gồm LDR hoạt động như một điện trở thay đổi theo ánh sáng. Khi ánh sáng tăng, điện trở LDR giảm, làm thay đổi điện áp đưa vào bộ so sánh.



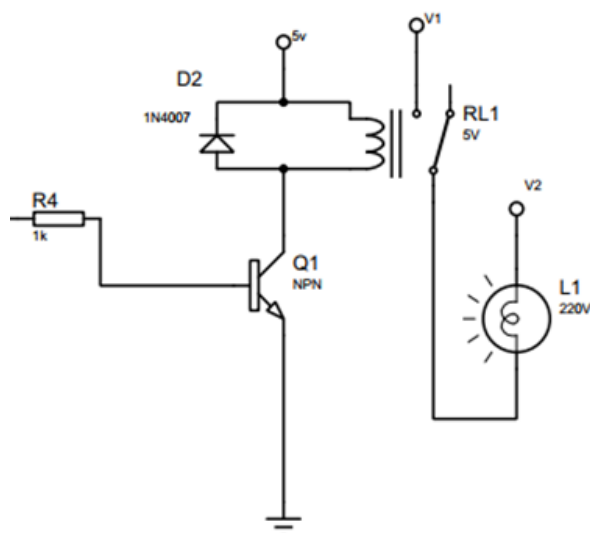
Hình 3: Minh họa khối cảm biến

5.3.2.3 Khối so sánh: LM358 được cấu hình ở chế độ so sánh. Chân 3 (V_+) nối với LDR, chân 2 (V_-) nhận điện áp từ mạch phân áp. Khi điện áp tại $V_+ > V_-$, đầu ra của op-amp là 5V; ngược lại, nếu $V_+ < V_-$, đầu ra là 0V.



Hình 4: Thể hiện khối so sánh

5.3.2.4 Khối điều khiển: Tín hiệu từ op-amp được đưa đến transistor BJT loại NPN. Khi transistor dẫn, relay được kích hoạt. Khi relay đóng ($V_{out} = 5V$), đèn sáng; khi relay mở ($V_{out} = 0V$), đèn tắt.



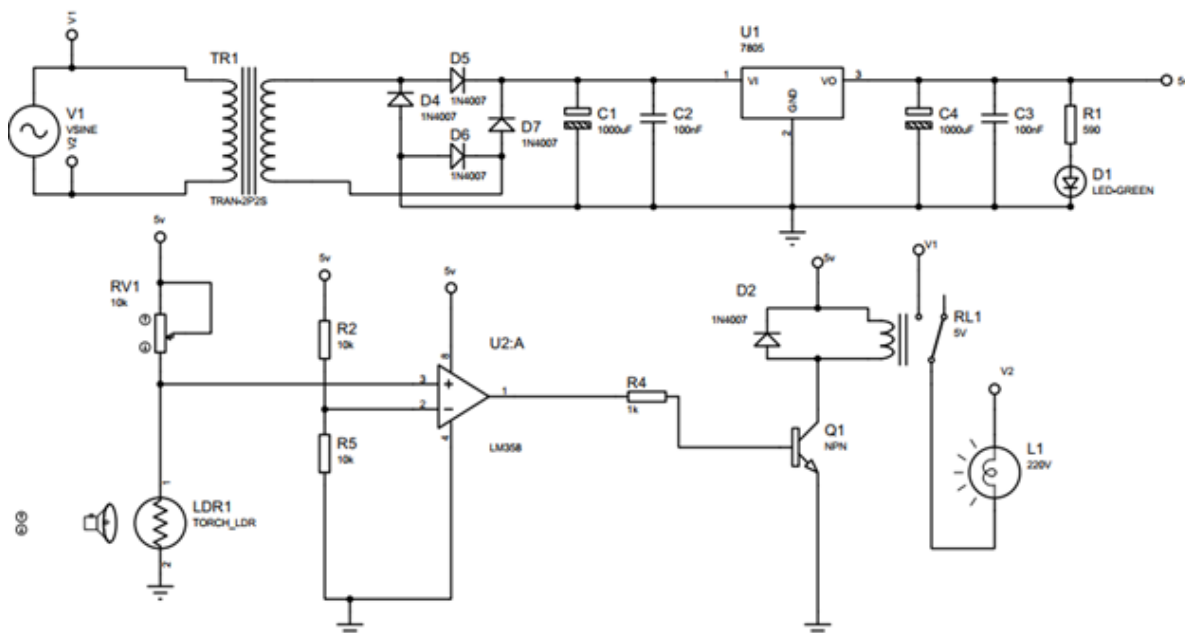
Hình 5: Minh họa khối điều khiển

5.3.3 Sơ đồ nguyên lý toàn mạch

Khi cấp nguồn, LDR liên tục đo cường độ ánh sáng môi trường và đưa tín hiệu về LM358. Tại đây, điện áp được so sánh với một mức ngưỡng đặt trước. Dựa trên kết quả so sánh:

- Nếu $V_+ > V_-$: đầu ra op-amp là 5V $\rightarrow$ transistor dẫn $\rightarrow$ relay đóng $\rightarrow$ đèn sáng.

- Nếu $V_+ < V_-$: đầu ra op-amp là 0V $\rightarrow$ transistor ngưng dẫn $\rightarrow$ relay mở $\rightarrow$ đèn tắt.

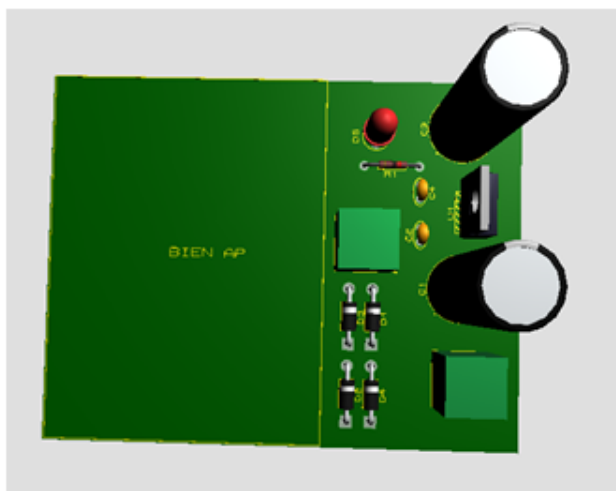
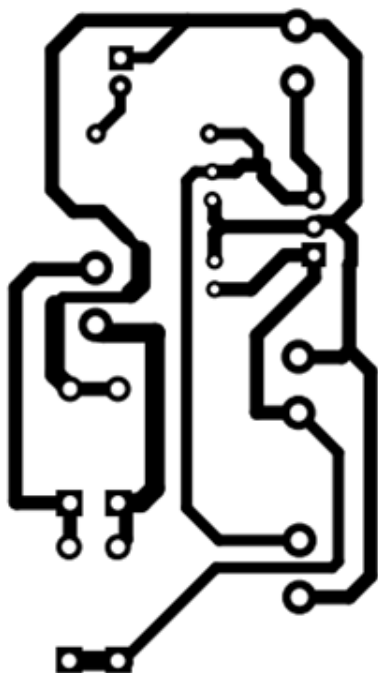


Hình 6: Mô tả sơ đồ nguyên lý toàn mạch

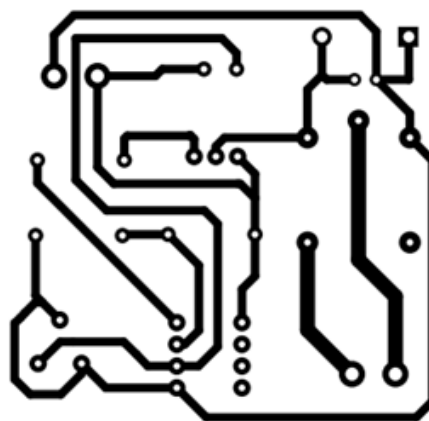
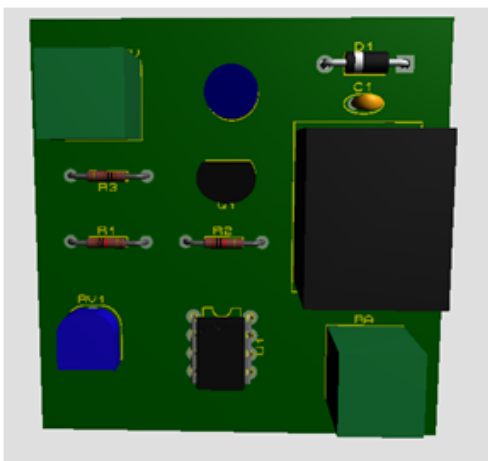
6 THI CÔNG PHẦN CỨNG

6.1 Thiết kế mạch in

Để tạo mạch in, nhóm sử dụng phần mềm Proteus – một công cụ chuyên dụng trong thiết kế và mô phỏng mạch điện tử. Phần mềm giúp dễ dàng tạo sơ đồ mạch nguyên lý và mạch in thực tế.



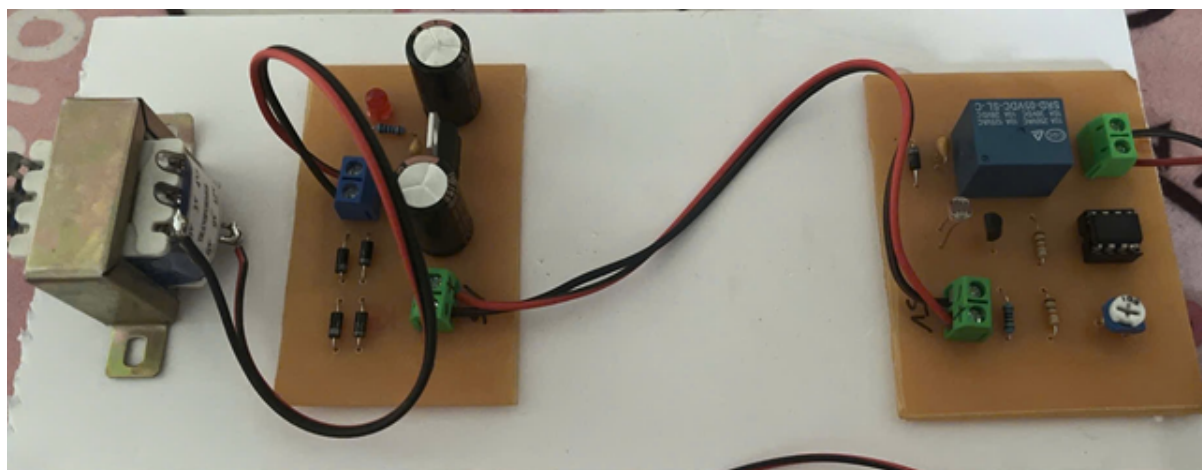
Hình 7: Sơ đồ mạch nguồn



Hình 8: Sơ đồ mạch điều khiển

6.2 Mạch thực tế

Sau khi thiết kế hoàn chỉnh trên phần mềm, mạch in được tạo và lắp ráp đúng theo sơ đồ. Mạch hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu tắt đèn khi trời sáng, vận hành chính xác theo nguyên lý đã đề ra.



Hình 9: Hình ảnh mạch thực tế sau khi hoàn thiện

7 KẾT LUẬN VÀ ỨNG DỤNG

Mạch cảm ứng ánh sáng sử dụng LDR là giải pháp hiệu quả cho các ứng dụng tự động hóa như điều khiển chiếu sáng thông minh. Nhờ sự kết hợp giữa cảm biến ánh sáng, opamp và transistor, mạch có thể tự động bật đèn khi trời tối và tắt khi trời sáng. Đây là nền tảng quan trọng cho các hệ thống cảm biến trong nhà thông minh và các ứng dụng IoT trong thực tiễn.



PHỤ LỤC: DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Diễn giải
IC	Integrated Circuit
LDR	Light Dependent Resistor
CDS	Cadmium Sulfide
LED	Light Emitting Diode
BJT	Bipolar Junction Transistor
VAC	Volt Alternating Current
VDC	Volt Direct Current

8 TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu

- [1] Điện tử Tương Lai, “Điện trở quang (LDR),” : <https://dientutuonglai.com/dien-tro-quang-ldr.html>.
- [2] Lập trình Điện tử, “Sensor - Quang điện trở - LDR,” : <https://www.laptrinhdientu.com/2022/07/LDR.html>.
- [3] Texas Instruments, “LM358 Datasheet,” : <https://www.ti.com/product/LM358>.
- [4] onsemi, “LM358 Datasheet,” : <https://www.onsemi.com/products/amplifiers-comparators/op-amps/lm358>.
- [5] Electronzap, “Brief Schmitt Trigger LM358 Op Amp Comparator Circuit,” : <https://www.electronzap.com/lm358-op-amp-schmitt-trigger/>.
- [6] Mouser Electronics, “C945 Transistor Datasheet,” : <https://www.mouser.com/datasheet/2SC945>.
- [7] AllDatasheet, “C945 Datasheet,” : <https://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=C945>.
- [8] Ovaga, “C945 Transistor Datasheet, Pinout, Equivalent and Uses,” : <https://www.ovaga.com/c945-transistor-datasheet/>.